Desk Watch

Guide de visserie et de fixation



Le boîtier du Desk Watch est imprimé en trois pièces - fond, coque et plateau (plateau supérieur) - et assemblé avec de petites vis métalliques qui mordent directement dans le PLA. Ce guide liste toutes les vis nécessaires, où elles vont et quelle longueur elles doivent avoir, pour commander le bon lot avant de commencer.

> **Quelles vis ?**
> **M3 (8 au total) :** 4 pour fixer le fond sur la coque, et 4 pour fixer l'Arduino UNO sur le fond.
> **M2 ou M1,7 :** tout le reste (le plateau, l'écran LCD et tous les modules Grove).

À acheter

Vis	Qté	Utilisation
M2 x 5 mm, tête cylindrique bombée	14	Écran LCD (5) et les quatre modules Grove (9)
M2 x 6 mm, tête cylindrique bombée	4	Plateau sur la coque (4 coins)
M3 x 6 mm, tête cylindrique bombée	4	Arduino UNO sur le fond (4 plots)
M3 x 12 mm, tête fraisée (plate)	4	Fond sur la coque (4 coins)
Colliers de serrage 2,5 x 100 mm (facultatif)	4	Passage des câbles dans le fond

Commandez environ 20 % de plus que la liste : les vis M2 sont minuscules et se perdent facilement. Si vous n'avez que des M2 x 5, elles conviennent partout où une M2 est indiquée. Ces quantités correspondent à l'assemblage complet avec la molette et le bouton ; sans eux, il faut 4 vis M2 x 5 de moins.

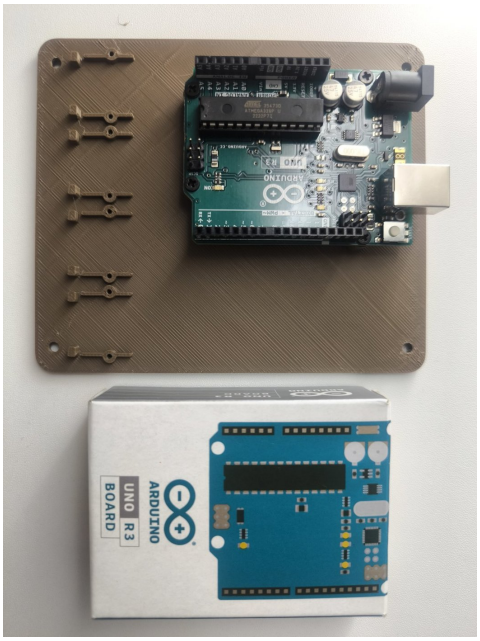
Conseil du fabricant : vis M1,7 x 6 mm à pointe

Des vis M1,7 x 6 mm à pointe (autotaraudeuses) fonctionnent aussi très bien à la place des M2, d'autant que le PLA n'est pas fileté. Leurs têtes s'intègrent toujours dans les logements du plateau et les trous des modules Grove (environ 2 mm) leur laissent un peu de jeu. Pour les quatre coins du plateau, gardez des M2 x 6 : leur âme est plus grosse et elles tiennent mieux quand on tire sur le plateau.

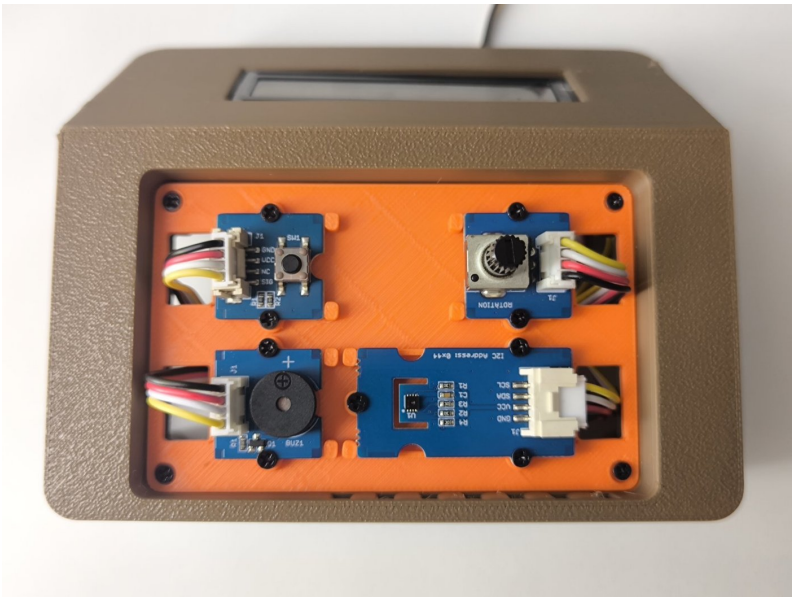
Les avant-trous du modèle sont dimensionnés pour des vis autotaraudeuses M2 et M3. Avec des M1,7, testez d'abord sur un seul emplacement de module : le filet peut mordre un peu moins dans un trou prévu pour une M2.

Où va chaque vis

#	Fixation	Qté	Vis	Remarques
1	Arduino UNO sur le fond, 4 plots	4	M3 x 6 (M3 x 8 possible, 10 mm max.)	Plots de 6 mm de large, avant-trou de 2,6 mm, profond de 6 mm, aux quatre trous de fixation standard de l'UNO. Une vis plus longue que 10 mm ressort sous le fond.
2	Fond sur la coque, 4 coins	4	M3 x 12 fraisée, vissée par le dessous (M3 x 10 possible)	Fraisage à 90 degrés, 6,5 mm de large. Avant-trou profond de 11,8 mm : 14 mm max.
3	Écran LCD sur les plots de la coque	5	M2 x 5, tête cylindrique ou ronde	5 des 6 trous sont utilisés : le plot du trou de gauche a été retiré volontairement.
4	Plateau sur le rebord de la coque, 4 coins	4	M2 x 6, tête ronde 4 mm max. (M2 x 5 possible)	Logement de 4,4 mm de large, 1,2 mm de profondeur : n'utilisez pas de vis fraisées. 6,8 mm max. sous la tête.
5	Modules Grove sur le plateau	9	M2 x 5 (6 mm max.)	SHT31 : 3 vis, buzzer : 2, molette : 2, bouton : 2. Plots de 4,6 mm, avant-trou de 1,7 mm.
6	Colliers de serrage (facultatif)	4	2,5 x 100 mm	4 œillets dans le fond.



1 - L'UNO repose sur les plots M3 du fond (photo d'un fond antérieur : le fond actuel a quatre plots).



5 - Chaque module Grove est vissé sur le plateau par ses deux trous (3 pour le SHT31).

Ordre de montage conseillé

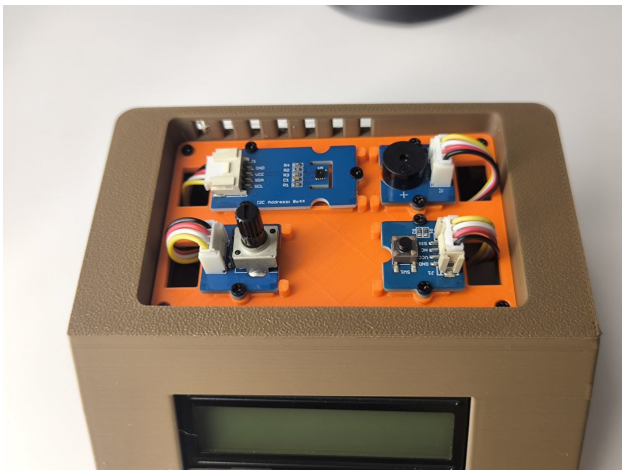
1. **Fond.** Fixez l'UNO sur ses quatre plots avec quatre vis M3 x 6. Ne serrez pas trop : le PLA n'a besoin que d'une légère prise.
2. **Écran LCD.** Vissez l'écran sur les cinq plots de la coque avec des M2 x 5.
3. **Plateau.** Fixez chaque module Grove avec ses vis M2 x 5, branchez les câbles Grove, puis vissez le plateau sur le rebord de la coque avec quatre M2 x 6.
4. **Fermeture.** Posez les câbles dans les goulottes du fond, puis fixez le fond par le dessous avec quatre vis M3 x 12 fraisées.

À savoir

Autotaraudage dans le PLA. Tous les avant-trous sont prévus pour des vis qui taillent leur propre filet dans le plastique. Enfoncez la vis lentement et arrêtez-vous dès qu'elle est bien en place.

Vis M2,5. Si vous n'avez que des M2,5 x 8 ou x 12, elles conviennent à l'UNO (x 8) et aux coins fond-coque (x 12), mais les avant-trous y font 2,6 mm - dimensionnés pour des M3. Pour des M2,5, il faudrait environ 2,1 mm : une prise lâche est probable.

Faites votre premier essai d'impression sur le fond. Vérifiez que votre UNO et vos vis M3 s'ajustent, puis imprimez le plateau, ensuite la coque.



Plateau avec les quatre modules Grove en place.



Toutes les pièces avant assemblage.

Ce qui est vérifié et ce qui ne l'est pas

Les longueurs et les profondeurs d'engagement proviennent de mesures sur le modèle 3D (coque, fond et plateau). Les diamètres de tête de vis (environ 4 mm pour M2, 6 mm pour M3) sont des valeurs typiques : vérifiez-les sur vos propres vis. Les quatre plots de l'UNO et leurs avant-trous de 2,6 mm ont été mesurés sur le fichier du fond actuel ; les trous de votre carte UNO sont supposés standard, à 3,2 mm. Le troisième trou du SHT31 a été relevé sur une photo (précision d'environ 1 mm). Le conseil des M1,7 x 6 vient du montage de l'auteur.

Fichiers du modèle : MakerWorld, Desk Watch par Pr. BELAMINE (makerworld.com/models/3451026).